Tugas 1
Implementasi AI untuk Manajemen SDM – Otomasi Onboarding Karyawan Baru dengan n8n

Arief Rachman Apriansyah - 0110224166
Grup 3
TEKNIK INFORMATIKA 2024

Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri
Depok
2026

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Proses onboarding karyawan baru di bagian SDM umumnya melibatkan banyak pekerjaan berulang: mencatat data pelamar, membuat kartu pelacakan tugas, menyusun daftar tugas persiapan, dan mengirim email sambutan. Jika dilakukan manual, proses ini memakan waktu dan rawan terlewat. Tugas ini mengotomasi seluruh alur tersebut menggunakan platform workflow automation n8n yang menghubungkan Google Forms/Sheets, Trello, dan Gmail.

1.2 Tujuan

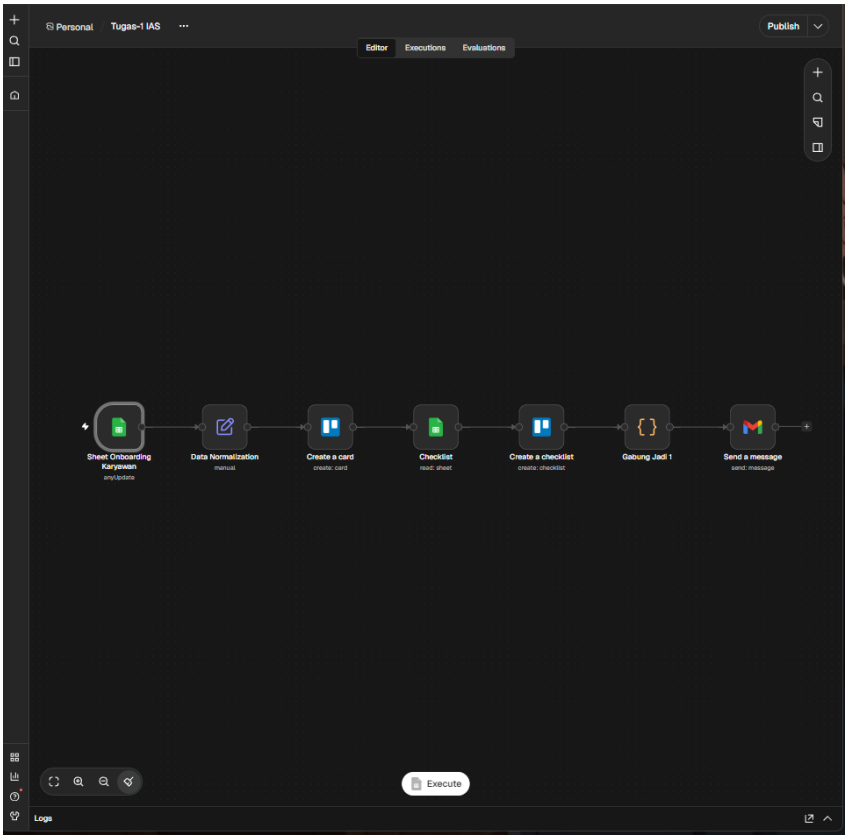
- Memantau data karyawan baru di Google Sheets secara otomatis (polling setiap menit).
- Menormalisasi data mentah menjadi variabel standar yang siap dipakai node berikutnya.
- Membuat kartu Trello dan checklist onboarding secara otomatis.
- Mengirim email sambutan HTML yang dinamis (nama, posisi, tanggal mulai, dan daftar tugas).

1.3 Alat yang Digunakan

Alat	Fungsi
Google Forms	Formulir pendaftaran karyawan baru (sumber data)
Google Sheets	Penyimpanan jawaban formulir (sheet Responses) dan daftar tugas standar (sheet Checklist)
n8n	Platform otomasi yang menjalankan workflow
Trello	Manajemen tugas: kartu dan checklist onboarding
Gmail	Pengiriman email sambutan

2. Gambaran Umum Workflow

Workflow bernama "Tugas-1 IAS" terdiri dari tujuh node yang terhubung secara berurutan. Setiap pengisian formulir baru akan memicu seluruh rangkaian node di bawah ini.

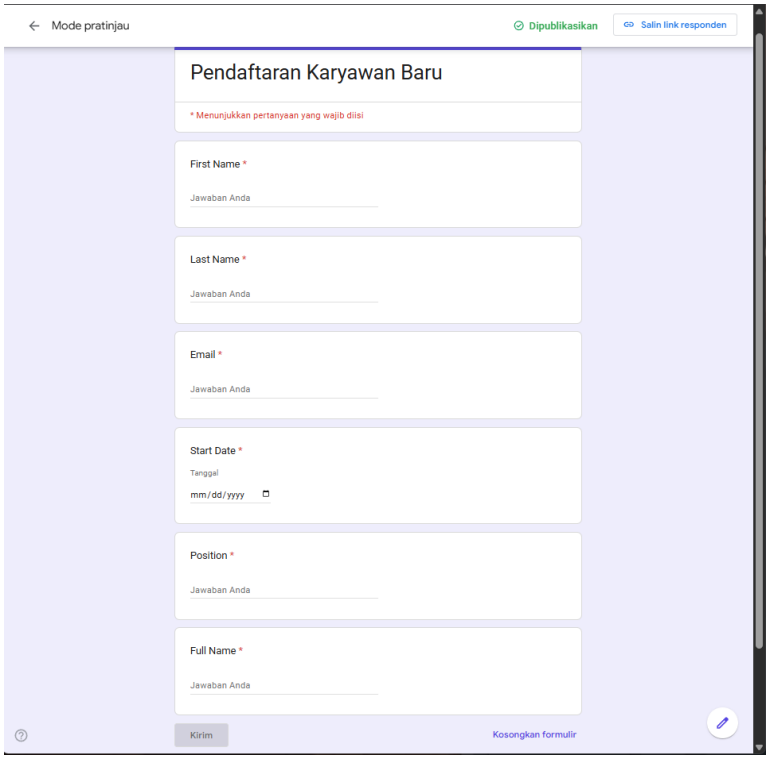


Gambar 1. Tampilan keseluruhan workflow Tugas-1 IAS di n8n

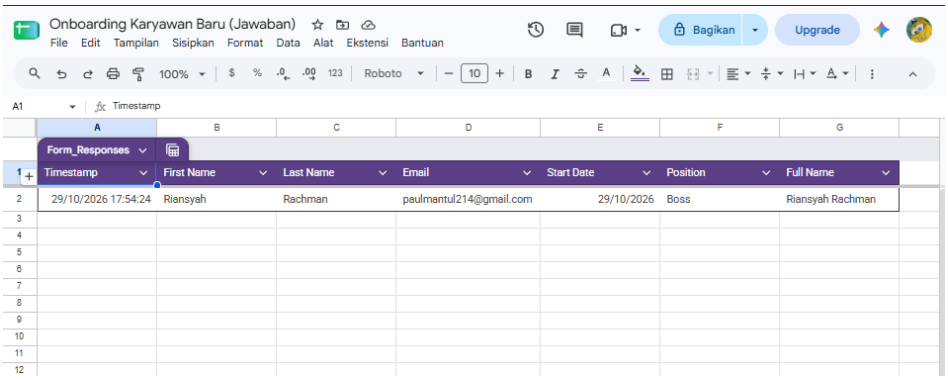
No	Node	Tipe	Fungsi
1	Sheet Onboarding Karyawan	Google Sheets Trigger	Memantau baris baru pada sheet Responses setiap menit
2	Data Normalization	Set	Memetakan dan merapikan variabel (nama, tanggal, email)
3	Create a card	Trello	Membuat kartu pada List Trello yang ditentukan
4	Checklist	Google Sheets	Membaca daftar tugas standar dari sheet Checklist
5	Create a checklist	Trello	Memasukkan setiap tugas ke kartu Trello
6	Gabung Jadi 1	Code (JavaScript)	Menggabungkan semua tugas menjadi satu item
7	Send a message	Gmail	Mengirim email sambutan HTML dinamis

3. Sumber Data

Data karyawan baru dikumpulkan melalui Google Forms "Pendaftaran Karyawan Baru" dengan kolom First Name, Last Name, Email, Start Date, Position, dan Full Name. Jawaban otomatis tersimpan pada Google Sheets (sheet Responses) yang kemudian dipantau oleh n8n.



Gambar 2. Formulir Pendaftaran Karyawan Baru



Gambar 3. Data jawaban formulir pada Google Sheets (sheet Responses)

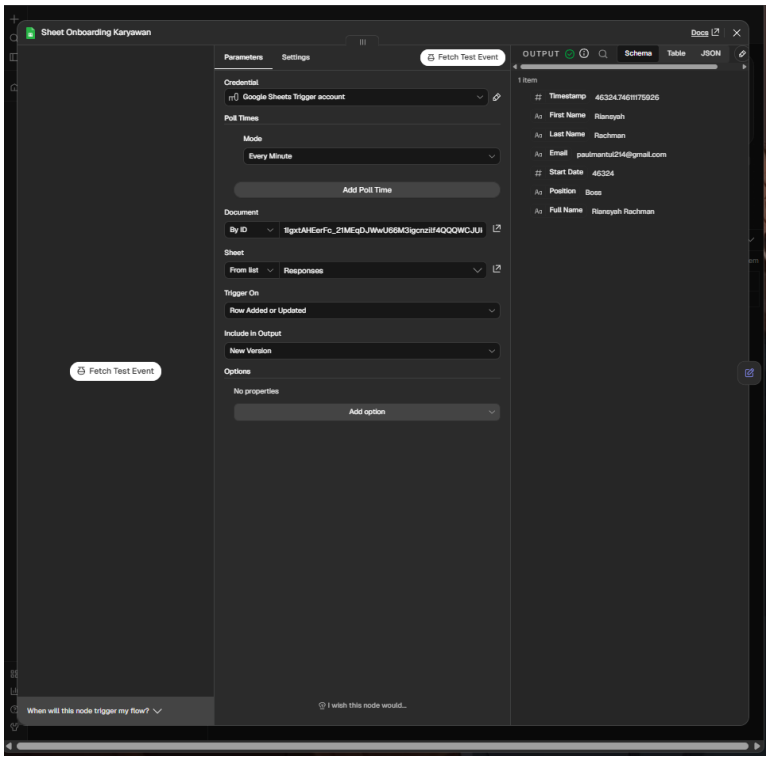
4. Implementasi Tiap Tahap

4.1 Konfigurasi Trigger (Google Sheets Trigger)

Node **Sheet Onboarding Karyawan** menggunakan Google Sheets Trigger untuk mendeteksi data pelamar baru. Konfigurasi utamanya:

Parameter	Nilai
Poll Times (Mode)	Every Minute (polling setiap menit)
Document	Spreadsheet onboarding (dipilih By ID)
Sheet	Responses
Trigger On	Row Added or Updated
Credential	Google Sheets Trigger account (OAuth2)

Pada pengujian, trigger berhasil membaca data uji (Riansyah Rachman) beserta seluruh kolomnya pada panel output.



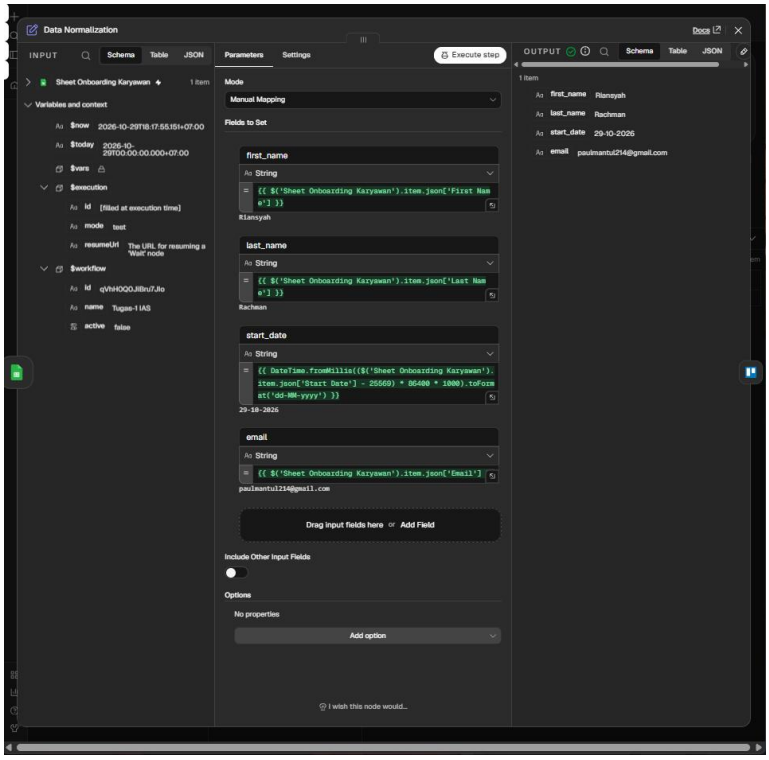
Gambar 4. Konfigurasi node Google Sheets Trigger dan outputnya

4.2 Normalisasi Data (Node Set)

Node **Data Normalization** bertipe Set (Manual Mapping) dan membuat empat variabel standar dari data trigger:

Variabel	Ekspresi / Keterangan
first_name	Diambil dari kolom First Name
last_name	Diambil dari kolom Last Name
start_date	Serial date Google Sheets dikonversi ke format dd-MM-yyyy: DateTime.fromMillis((Start Date - 25569) * 86400 * 1000).toFormat('dd-MM-yyyy')
email	Diambil dari kolom Email

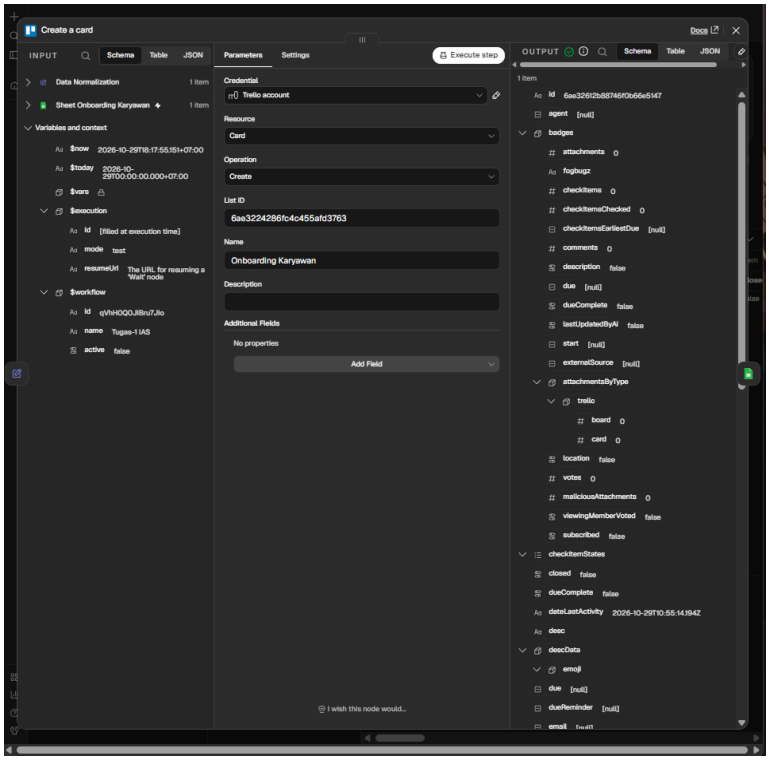
Konversi tanggal diperlukan karena Google Sheets menyimpan tanggal sebagai angka serial (contoh 46324), sedangkan angka 25569 adalah selisih hari antara epoch Excel (1900) dan epoch Unix (1970). Hasilnya, 46324 tampil sebagai 29-10-2026.



Gambar 5. Konfigurasi dan output node Data Normalization

4.3 Otomasi Trello: Membuat Kartu

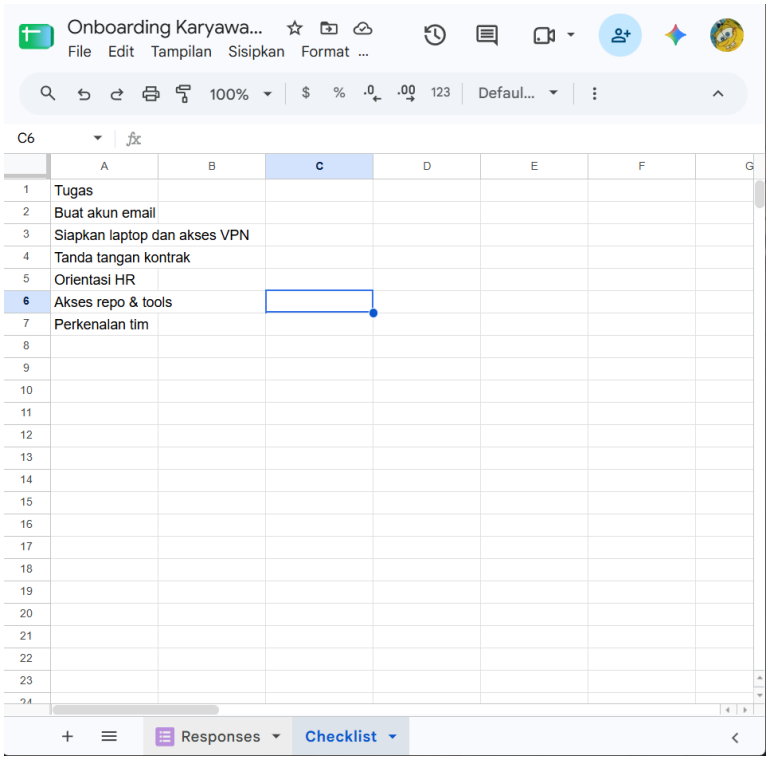
Node **Create a card** (Trello, resource Card, operation Create) membuat kartu baru pada List ID tertentu setiap kali ada karyawan baru. Kredensial yang dipakai adalah Trello API account, dan List ID diisi dengan ID list "Onboarding Karyawan" pada board Trello.



Gambar 6. Konfigurasi node Create a card (Trello)

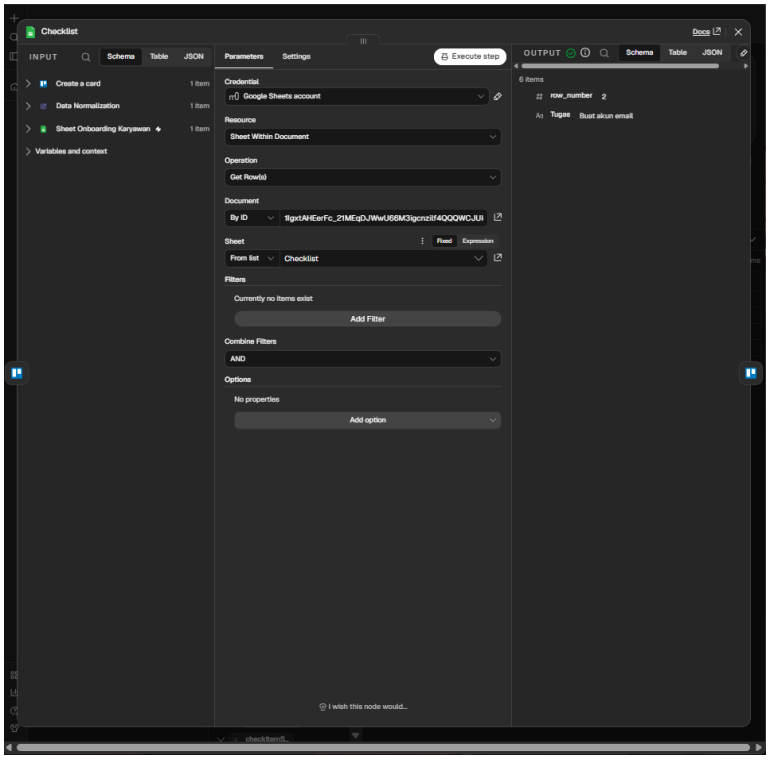
4.4 Integrasi Checklist

Daftar tugas standar disimpan pada sheet **Checklist** di Google Sheets. Isinya enam tugas: Buat akun email, Siapkan laptop dan akses VPN, Tanda tangan kontrak, Orientasi HR, Akses repo & tools, dan Perkenalan tim.

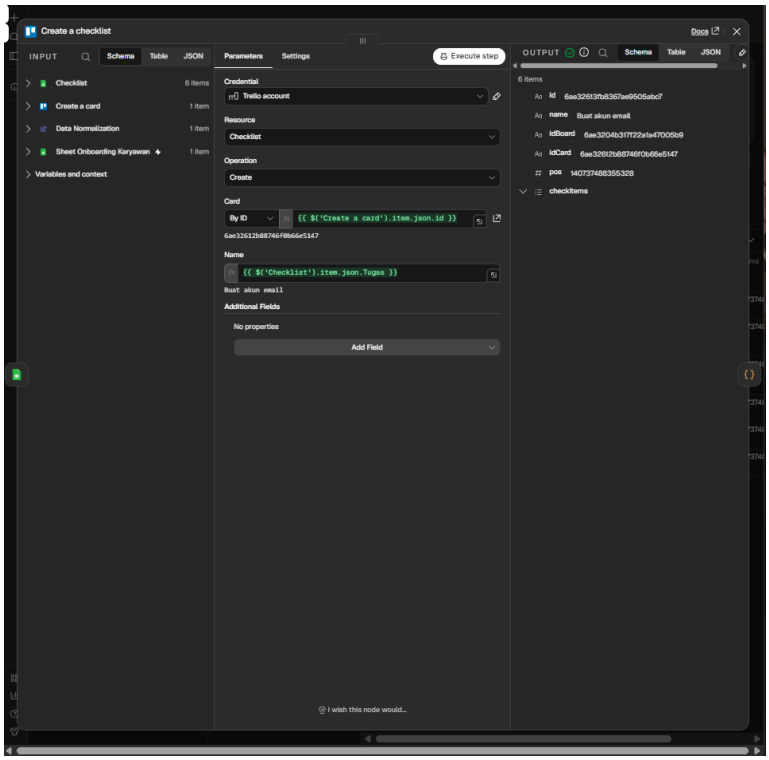


Gambar 7. Daftar tugas standar pada sheet Checklist

Node **Checklist** (Google Sheets, operation Get Row(s)) membaca keenam baris tersebut sehingga menghasilkan 6 item. Selanjutnya node **Create a checklist** (Trello, resource Checklist, operation Create) dijalankan untuk setiap item. Kolom **Card ID** diisi dari ID kartu yang baru dibuat ({{ $('Create a card').item.json.id }}) dan **Name** diisi dari kolom Tugas ({{ $('Checklist').item.json.Tugas }}).

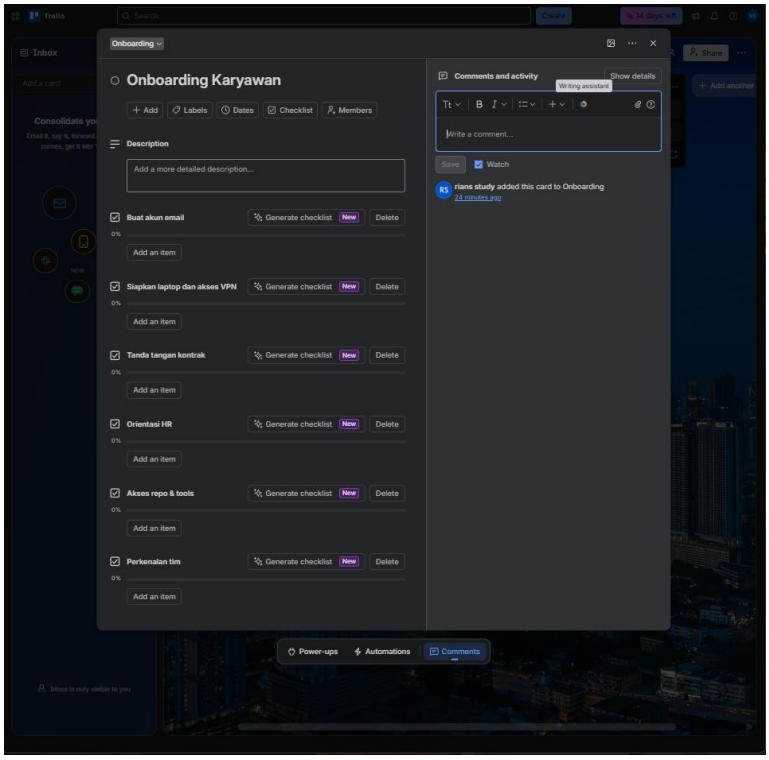


Gambar 8. Konfigurasi node Checklist (membaca sheet Checklist)

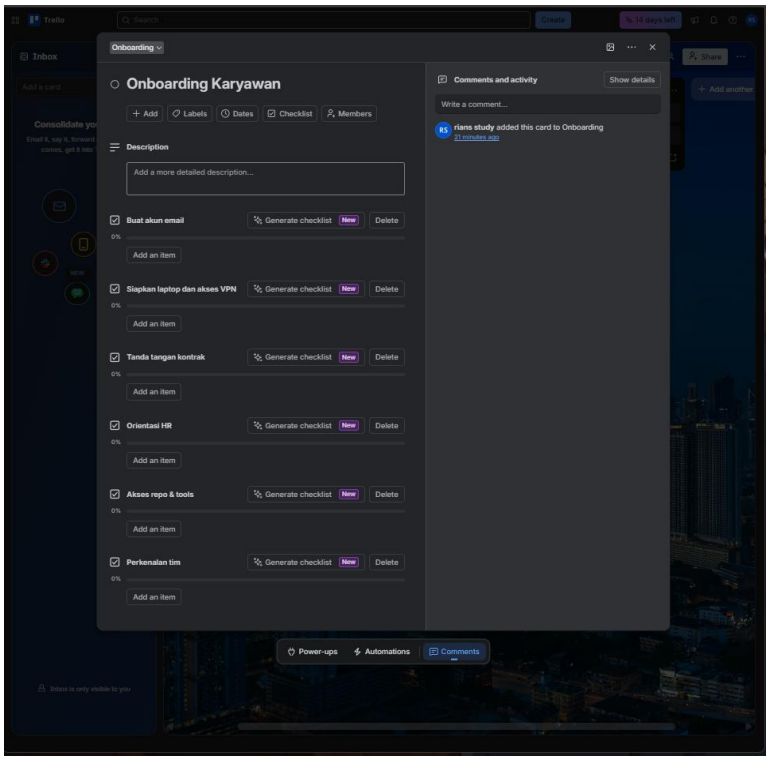


Gambar 9. Konfigurasi node Create a checklist (Trello)

Hasilnya, kartu Trello yang terbentuk otomatis berisi seluruh tugas onboarding:



Gambar 10. Kartu Trello berisi tugas-tugas onboarding hasil otomasi

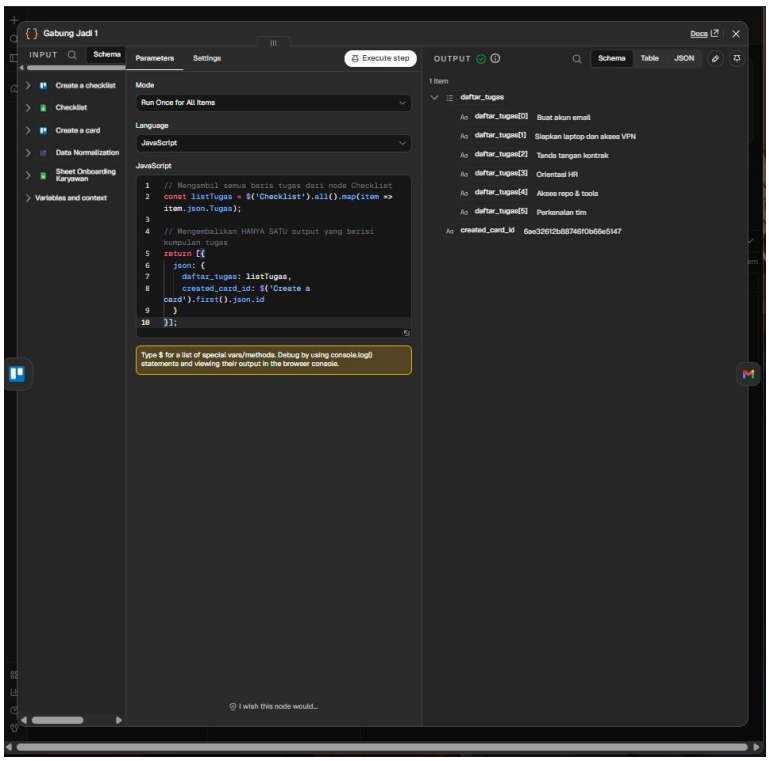


Gambar 11. Tampilan kartu Trello (detail checklist)

4.5 Menggabungkan Tugas (Node Code)

Karena node Create a checklist menghasilkan enam item, node **Gabung Jadi 1** (Code, JavaScript) dipakai agar email hanya dikirim satu kali. Kode ini mengumpulkan semua tugas ke dalam satu array dan menyertakan ID kartu Trello:

```
const listTugas = $('Checklist').all().map(i => i.json.Tugas);
return [{ json: { daftar_tugas: listTugas,
  created_card_id: $('Create a card').first().json.id } }];
```

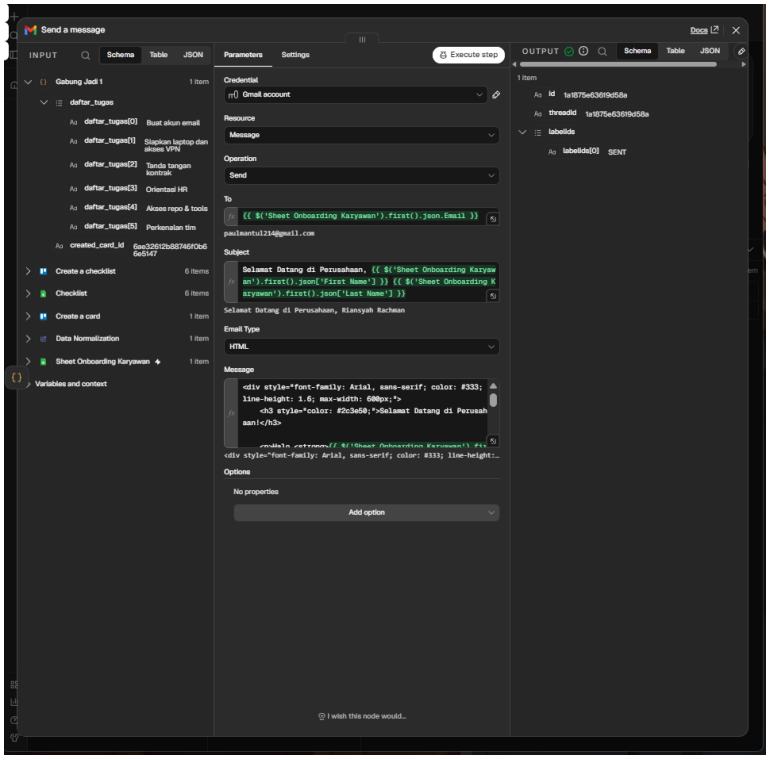


Gambar 12. Konfigurasi dan output node Gabung Jadi 1

4.6 Email Sambutan (Gmail)

Node **Send a message** (Gmail, operation Send, Email Type HTML) mengirim email sambutan yang dinamis. Penerima, subjek, dan isi pesan disisipkan secara otomatis:

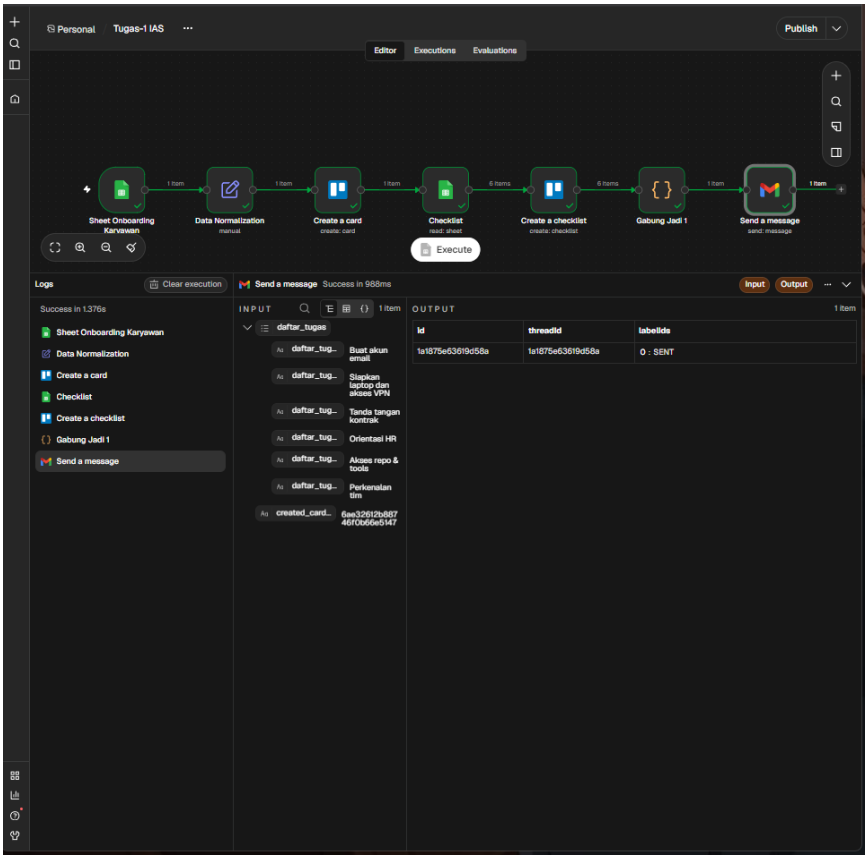
- **To:** email karyawan dari data trigger
- **Subject:** "Selamat Datang di Perusahaan, [First Name] [Last Name]"
- **Isi pesan:** nama lengkap, posisi (Position), tanggal mulai (start_date hasil normalisasi), dan daftar tugas onboarding yang dirender sebagai bullet list HTML dari array daftar_tugas



Gambar 13. Konfigurasi node Send a message (Gmail)

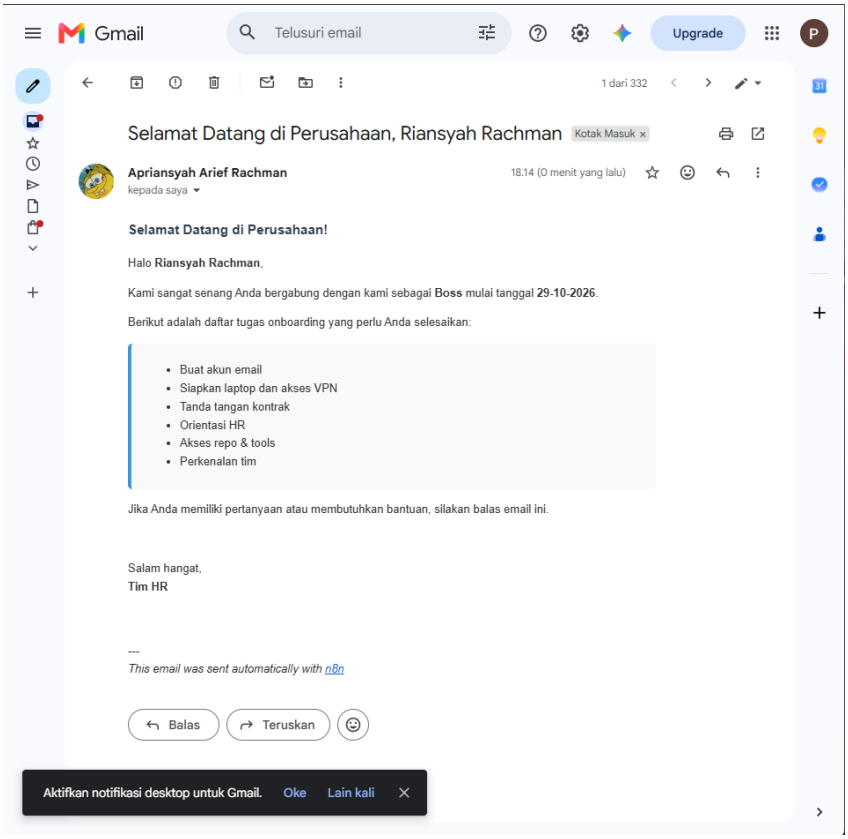
5. Hasil Pengujian

Workflow diuji dengan mengisi formulir menggunakan data uji (Riansyah Rachman, posisi Boss, tanggal mulai 29-10-2026). Seluruh node berjalan sukses sampai node Send a message.

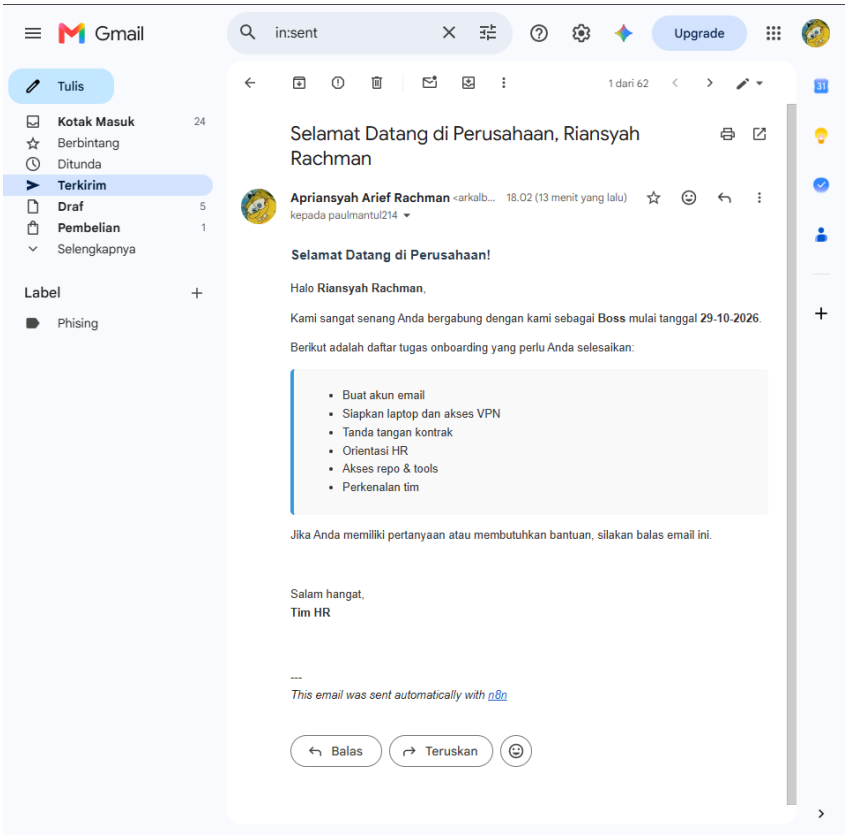


Gambar 14. Eksekusi workflow berhasil pada seluruh node

Email sambutan diterima di kotak masuk penerima dengan nama, posisi, tanggal mulai, dan daftar tugas yang sesuai:



Gambar 15. Email sambutan diterima di Kotak Masuk karyawan



Gambar 16. Email sambutan pada folder Terkirim (Sent)

No	Skenario Uji	Hasil
1	Trigger mendeteksi baris baru pada sheet Responses	Berhasil
2	Normalisasi data (nama, email, format tanggal dd-MM-yyyy)	Berhasil
3	Pembuatan kartu Trello pada list yang ditentukan	Berhasil
4	Pembacaan 6 tugas dari sheet Checklist	Berhasil
5	Pembuatan checklist/tugas pada kartu Trello	Berhasil
6	Pengiriman email HTML dinamis	Berhasil

6. Catatan dan Pengembangan Lanjutan

- **Nama kartu:** saat ini nama kartu diisi tetap "Onboarding Karyawan". Agar sesuai nama karyawan, field Name pada node Create a card dapat diubah menjadi {{ $json.first_name }} {{ $json.last_name }} dari node Data Normalization.
- **Struktur checklist:** setiap tugas saat ini dibuat sebagai satu checklist tersendiri. Alternatif yang lebih rapi adalah membuat satu checklist "Onboarding" lalu menambahkan setiap tugas sebagai item di dalamnya.
- **Aktivasi:** workflow berstatus tidak aktif (active: false) sehingga dijalankan manual saat uji. Untuk operasional, workflow perlu diaktifkan (Publish) agar polling berjalan terus-menerus.
- **Penyempurnaan:** dapat ditambahkan validasi email, penanganan error, serta penugasan anggota (member) Trello dan tenggat berdasarkan tanggal mulai.

7. Kesimpulan

Otomasi onboarding karyawan baru berhasil dibangun menggunakan n8n. Dengan satu kali pengisian formulir, sistem otomatis mendeteksi data baru, menormalisasinya, membuat kartu dan tugas onboarding di Trello, dan mengirim email sambutan HTML yang dipersonalisasi. Alur ini mengurangi pekerjaan manual tim SDM, mempercepat proses onboarding, dan menjaga konsistensi tugas yang diberikan kepada setiap karyawan baru.